

Projeto 01 - Agenda de Contatos no Terminal

Nível: iniciante para intermediario

Objetivo

Construir uma agenda simples usando POO, listas e menu no terminal.

Competencias praticadas

- Classes e objetos
- Encapsulamento
- ArrayList
- Busca por texto
- Menu com Scanner
- Validacao simples

Requisitos funcionais

- Cadastrar contato com nome, telefone e email.
- Listar todos os contatos.
- Buscar contato por nome ou parte do nome.
- Atualizar telefone/email de um contato.
- Remover contato.
- Impedir cadastro com nome vazio.

Modelo sugerido

- Contato: nome, telefone, email.
- AgendaService: cadastrar, listar, buscar, atualizar, remover.
- MenuPrincipal: leitura de opcoes e exibicao no terminal.

Organizacao sugerida de packages

```
src/main/java/seuprojeto/model  
src/main/java/seuprojeto/service  
src/main/java/seuprojeto/app
```

Etapas de implementacao

- Criar classe Contato com atributos privados e metodos de acesso.
- Criar uma lista de contatos no service.
- Implementar cadastro e listagem.
- Adicionar busca, atualizacao e remocao.
- Melhorar mensagens e validacoes.

Checklist de aceite

- O sistema não quebra quando o usuário digita opção inválida.
- A busca encontra contatos por parte do nome.
- A remoção confirma se o contato existe antes de remover.

Desafios extras

- Persistir contatos em arquivo CSV.
- Adicionar categoria do contato: família, trabalho, faculdade.
- Ordenar contatos alfabeticamente.

Como entregar no GitHub

- Criar um repositório separado para este projeto.
- Escrever um README com objetivo, tecnologias, como executar e funcionalidades.
- Fazer commits pequenos: modelagem, cadastro, listagem, validações, persistência.
- Adicionar prints do terminal ou exemplos de uso no README.

Erros comuns para evitar

- Colocar todas as regras dentro do método main.
- Usar atributos públicos sem necessidade.
- Misturar leitura do Scanner com regra de negócio.
- Criar classes grandes que fazem tudo.
- Ignorar validações de entrada do usuário.